

$$(10.1) \quad |[\varphi]_K^K| = \pm 1 \quad \text{z definice OG operacim.}$$

$$|[\text{id}]_K^K| = |I_3| = 1$$

$$|([\varphi]_K^K)^5| = 1 \Rightarrow |[\varphi]_K^K|^5 = 1 \Rightarrow |[\varphi]_K^K| = 1$$

(jiná argumentace: pokud by $\det = -1$, zobrazení by převrátilo obrazce a po lichém počtu by nemohlo vyjít identita)

OG zobrazení v $\mathbb{R}^3$:

- rotace kolem osy $\det 1$
- rovinná symetrie $\det -1$
- bodová symetrie $\det -1$
- osová symetrie $\det 1 \rightarrow$ speciální případ osové rotace o 180° .

$\Rightarrow \varphi$ je rotace kolem

libovolné osy o úhel φ , jelikož 5krát je úroveň 2π :

$$5\varphi = 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\varphi = \frac{2}{5}k\pi$$

$\rightarrow$ Matice vzhledem ke K_3

pro rotaci kolem osy z :

$$\begin{pmatrix} \cos \frac{2}{5}k\pi & \sin \frac{2}{5}k\pi & 0 \\ -\sin \frac{2}{5}k\pi & \cos \frac{2}{5}k\pi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$\in \mathbb{Z}$

$$\left(-\frac{2}{5}k\pi = \frac{2}{5}(k-1)\pi = \frac{2}{5}4(k-1)\pi, \text{ záporný směr zahrnut}\right)$$